

Universidad Politécnica Internacional

Universidad Politécnica Internacional

Escuela de Ingeniería Informática

Proyecto

Análisis de Sistemas II

Integrantes:

Melanny Fiorella Víquez Saborío

Josue Villarreal Saavedra

Ariana Cespedes Alfaro

David Acuña Cordero

Prof. Randolph Vega Ramirez

San José, Costa Rica

Introducción **3**
Objetivo General **3**
Justificación **4**
Alcance **4**
Contexto de la organización **5**
Ficha de la empresa y contexto del negocio 5
Modelado procesos de negocio 9
Cadena valor 10
Análisis de situación **11**
Identificación problema, necesidad u oportunidad 11
Situación actual – Situación propuesta (AS-IS) 12
Situación actual (TO-BE) 14
Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales 16
Modelado e Historias de Usuario **19**
Diagramas (UML - casos de uso) 19
Historias de usuarios – HU 20
Referencias **22**
Apéndice Evidencia **23**
Repositorio con documentación versionada 23
Tablero Kanban 23
Bitácora del equipo 23

Introducción

Nuestro equipo consultor ha sido contratado por una pequeña empresa “GineSalud” que busca mejorar la gestión de su información y fortalecer sus procesos organizacionales mediante una propuesta de solución tecnológica adaptada a sus necesidades. Ante esta situación, surge la necesidad de analizar el funcionamiento actual de la organización, identificar sus principales problemáticas y determinar los requerimientos que debe contemplar una posible solución para optimizar la organización de los datos y facilitar la toma de decisiones.

El presente proyecto tiene como objetivo realizar el análisis y diseño conceptual de una solución tecnológica orientada a responder a las necesidades identificadas en la empresa. Como parte de la propuesta, se contempla el diseño de una estructura de datos y una interfaz web que permita organizar la información de manera eficiente, así como la posibilidad de integrarla posteriormente con herramientas de inteligencia de negocios, como Tableau, para facilitar la generación de reportes, la visualización de indicadores y el análisis de información relevante para la organización.

Para desarrollar la propuesta, se aplicarán técnicas de análisis y modelado de sistemas que permitan documentar los requerimientos funcionales y no funcionales, representar las principales funcionalidades mediante diagramas UML y definir conceptualmente la estructura de los datos. Asimismo, se utilizarán historias de usuario con criterios de aceptación para describir las necesidades de los usuarios, y se aplicarán técnicas de estimación como Planning Poker y PERT para apoyar la planificación de las actividades. La organización del trabajo se realizará mediante la metodología ágil SCRUM, considerando la priorización del backlog y la planificación de los sprints. También se contemplará la gestión documentada de cambios y el control de versiones de los entregables.

Es importante destacar que el alcance del proyecto se limita al análisis, la documentación y el diseño de la solución propuesta. Por lo tanto, no se contempla la programación ni el desarrollo de código fuente funcional, la implementación de bases de datos ni el alojamiento o despliegue de la solución en servidores. El resultado esperado es una propuesta técnicamente fundamentada, viable, segura y alineada con los objetivos de la empresa, que sirva como base para un eventual desarrollo e implementación en una etapa posterior.

Objetivo General

Analizar la situación operacional y las necesidades del negocio en Ginesalud para elaborar una propuesta de análisis y diseño conceptual de una solución tecnológica que contribuya a optimizar sus procesos, garantice la seguridad de la información y se alinee con los objetivos organizacionales, estableciendo una base viable para su futuro desarrollo e implementación.

Justificación

La realización de este proyecto se justifica por la importancia de contar con una planificación adecuada antes de desarrollar una solución tecnológica para GineSalud. En una clínica dedicada a la atención ginecológica, la información constituye un recurso fundamental para respaldar las actividades administrativas y la atención de las pacientes. Por ello, analizar cómo podría organizarse y gestionarse esta información permite valorar alternativas tecnológicas que respondan a las necesidades de la organización, considerando la confidencialidad de los datos y la importancia de mantener su integridad y disponibilidad.

Desde el punto de vista organizacional, contar con una propuesta de solución previamente analizada y documentada permitirá a GineSalud identificar las funcionalidades que mejor respondan a sus necesidades, definir requerimientos claros y establecer estimaciones realistas de los tiempos de trabajo. Asimismo, realizar el análisis y diseño conceptual antes de una eventual implementación facilitará la evaluación de la viabilidad de la solución, la identificación de los recursos necesarios y la planificación ordenada de las actividades. Para ello, se emplearán técnicas de estimación y planificación que permitan establecer una referencia para futuras etapas del proyecto, reducir la incertidumbre y prevenir decisiones que generen costos adicionales o que no se ajusten a las necesidades de la clínica como empresa pequeña.

Finalmente, este proyecto representa una oportunidad para aplicar de manera integrada los conocimientos de análisis y diseño de sistemas en un contexto organizacional relacionado con los servicios de salud. El resultado proporcionará a GineSalud una base documental que podrá utilizarse para valorar la conveniencia de desarrollar la solución en el futuro, con una visión más clara de sus requerimientos, características, riesgos y necesidades de planificación.

Alcance

El proyecto comprende el análisis de las necesidades de la empresa en relación con la gestión de su información, con el propósito de identificar problemas, oportunidades de mejora y requerimientos para una posible solución tecnológica. A partir de este análisis, se documentarán los requerimientos funcionales y no funcionales, las historias de usuario con sus respectivos criterios de aceptación y los diagramas UML de casos de uso, con el fin de representar las principales funcionalidades y necesidades de los usuarios.

Asimismo, se contempla el diseño conceptual de la solución mediante la elaboración de mockups funcionales de las pantallas principales y un modelo entidad-relación que represente la estructura de los datos. También se realizarán estimaciones mediante Planning Poker y PERT, y se planificará el trabajo utilizando la

metodología ágil SCRUM, mediante la organización del backlog y los sprints. Adicionalmente, se documentará la gestión de cambios mediante un repositorio Git para mantener el control de versiones de los documentos y demás entregables del proyecto.

Por otra parte, quedan fuera del alcance la programación y el desarrollo de código fuente funcional, la implementación de bases de datos, el alojamiento o despliegue del sistema en servidores, las pruebas de software (QA/testing), el diseño gráfico avanzado o branding y la integración con API externas reales. Por lo tanto, el resultado final será una propuesta documentada y diseñada conceptualmente, que servirá como base para un eventual desarrollo e implementación, pero que no constituirá un sistema funcional.

Contexto de la organización

- Ficha de la empresa y contexto del negocio

a. Giro de negocio principal y diversificación
GineSalud es una clínica privada especializada en ginecología y obstetricia, cuyo giro de negocio principal consiste en brindar servicios médicos relacionados con la salud reproductiva femenina. Entre sus principales servicios se encuentran las consultas ginecológicas generales, los exámenes de Papanicolaou, la prevención y detección de infecciones de transmisión sexual, la orientación sobre métodos anticonceptivos y la atención obstétrica. Como parte de su diversificación, la clínica contempla ofrecer servicios de seguimiento preventivo y control periódico de sus pacientes, con el propósito de promover el cuidado integral de la salud femenina y fortalecer la continuidad de la atención médica.

b. Sector de mercado al que pertenece
GineSalud pertenece al sector privado de servicios de salud, específicamente al segmento de atención médica especializada en ginecología y obstetricia. Su mercado objetivo está conformado principalmente por mujeres que requieren consultas especializadas, servicios preventivos, orientación médica y seguimiento de su salud reproductiva. La clínica busca diferenciarse mediante una atención personalizada, un trato profesional y la disponibilidad de servicios que respondan a las necesidades de sus pacientes.

c. Estructura organizacional
La estructura organizacional de GineSalud es pequeña y funcional, debido a que cuenta con cuatro colaboradores. La dirección general está a cargo de uno de los tres ginecólogos, quien además de ejercer su profesión médica desempeña las funciones de propietario y responsable de las decisiones estratégicas de la clínica. Los otros dos ginecólogos se encargan de brindar consultas y servicios médicos

especializados. Por su parte, una persona ocupa el puesto de recepcionista y tiene a su cargo la atención inicial de las pacientes, el registro de información, la coordinación de citas y la facturación. Esta estructura permite mantener una comunicación directa entre los colaboradores y facilita la coordinación de las operaciones diarias.

d. Resumen de la estrategia de negocio y modelo de negocio

La estrategia de negocio de GineSalud se centra en ofrecer servicios ginecológicos y obstétricos de calidad, mantener relaciones de confianza con sus pacientes y promover la prevención y el seguimiento oportuno de la salud femenina. La clínica busca consolidar su posicionamiento en el mercado mediante la atención personalizada, la organización eficiente de sus servicios y la mejora continua de sus procesos administrativos y médicos.

Su modelo de negocio se basa en la prestación de consultas, exámenes y otros servicios médicos especializados a cambio de un pago por parte de las pacientes. Los ingresos provienen principalmente de las consultas médicas y los procedimientos realizados en la clínica. Como parte de su estrategia de crecimiento, GineSalud busca fortalecer la gestión de sus operaciones mediante el aprovechamiento de herramientas tecnológicas que permitan organizar mejor la información, facilitar la administración de citas y obtener indicadores útiles para evaluar el desempeño del negocio.

e. Descripción de las áreas funcionales y cantidad de colaboradores

GineSalud cuenta con dos áreas funcionales principales: el área médica y el área de recepción y administración. El área médica está integrada por tres ginecólogos, incluido el propietario de la clínica, quienes se encargan de atender a las pacientes, realizar exámenes, registrar diagnósticos y tratamientos, y dar seguimiento a los expedientes clínicos. El área de recepción y administración está conformada por una persona responsable de registrar pacientes, gestionar las citas, coordinar los horarios de los especialistas y apoyar en la organización de la información administrativa. En total, la organización cuenta con cuatro colaboradores, por lo que resulta importante mantener procesos sencillos y herramientas que faciliten la coordinación entre ambas áreas.

f. Descripción de los principales procesos sustantivos

Los principales procesos sustantivos de GineSalud están relacionados con la atención médica y la gestión de los servicios que reciben las pacientes. El proceso inicia con el registro de la paciente y la recopilación de sus datos personales y de contacto. Posteriormente, se realiza la programación de la cita, considerando la disponibilidad de los especialistas y los horarios de atención. Durante la consulta, el ginecólogo revisa los antecedentes médicos disponibles, realiza la valoración correspondiente y registra los diagnósticos, tratamientos y observaciones en el expediente clínico. Cuando es necesario, se coordinan citas de seguimiento y controles posteriores. Además, la clínica desarrolla procesos administrativos

relacionados con la gestión de pagos, la organización de la agenda y el seguimiento de la actividad médica, los cuales proporcionan información relevante para evaluar el funcionamiento del negocio y apoyar la toma de decisiones.

g. Aspectos de cumplimiento y regulación

Debido a la naturaleza de sus servicios, GineSalud debe prestar especial atención a la protección de los datos personales y clínicos de sus pacientes. En el contexto costarricense, la organización debe considerar la Ley N.º 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, así como las disposiciones aplicables al manejo de expedientes clínicos y al ejercicio de la medicina. Estos aspectos son especialmente relevantes porque la información médica requiere medidas de protección que eviten accesos no autorizados, alteraciones o pérdidas de datos.

Actualmente, la clínica utiliza herramientas como Microsoft Excel para organizar información administrativa, Google Calendar para gestionar citas y Google Cloud para almacenar expedientes clínicos. Aunque estas herramientas permiten apoyar las operaciones, es importante definir políticas de acceso, mecanismos de respaldo y criterios para garantizar la confidencialidad de la información. Por esta razón, la propuesta tecnológica deberá considerar controles de acceso según los roles de los colaboradores, la protección de los datos sensibles y la trazabilidad de las operaciones realizadas sobre la información.

h. Principales competidores

Los principales competidores de GineSalud son otras clínicas privadas de ginecología y obstetricia, así como consultorios médicos especializados que ofrecen servicios similares en su zona de influencia. Entre estos competidores se consideran organizaciones que cuentan con una mayor presencia digital, sitios web informativos y mecanismos en línea para solicitar o gestionar citas médicas. Estas características pueden representar una ventaja competitiva al facilitar el acceso a los servicios y mejorar la experiencia de las pacientes.

Ante este entorno, GineSalud busca diferenciarse mediante la atención personalizada, la calidad de sus servicios y la mejora de sus procesos administrativos. Asimismo, reconoce la oportunidad de fortalecer su gestión tecnológica para organizar mejor la información de sus pacientes, facilitar la coordinación de las citas y aprovechar los datos generados por sus operaciones para identificar tendencias y oportunidades de mejora.

i. Nivel respecto al uso de sistemas de información

GineSalud presenta un nivel básico de digitalización, debido a que utiliza herramientas independientes para gestionar sus actividades administrativas y médicas. Microsoft Excel se emplea para organizar determinados datos, Google Calendar facilita la programación de citas y Google Cloud se utiliza para almacenar expedientes clínicos. Sin embargo, la información se encuentra distribuida entre

distintas herramientas, lo que puede dificultar su consulta integrada y el análisis de los datos de la organización.
En este contexto, la clínica identifica la oportunidad de analizar una solución tecnológica que permita definir una estructura organizada para la gestión de pacientes, citas y expedientes clínicos. Asimismo, se plantea la posibilidad de aprovechar herramientas de inteligencia de negocios, como Tableau, para visualizar indicadores relacionados con la cantidad de consultas, la demanda de servicios y el desempeño operativo. El objetivo de esta propuesta es establecer un diseño conceptual que sirva como base para una futura modernización de los sistemas de información de GineSalud.

j. Factores críticos de éxito
Entre los principales factores críticos de éxito de GineSalud se encuentra la protección de la información personal y clínica de las pacientes, debido a la sensibilidad de los datos que maneja la organización. También resulta fundamental mantener una agenda médica organizada que facilite la coordinación de los especialistas y reduzca los conflictos de horarios. Otro factor relevante es la calidad y consistencia de la información, ya que los datos completos y actualizados permiten brindar una mejor atención y facilitan las actividades administrativas.

Asimismo, la facilidad de uso de las herramientas tecnológicas constituye un aspecto importante, considerando que la clínica cuenta con un equipo de trabajo reducido y requiere soluciones que se adapten a sus actividades cotidianas. Finalmente, la capacidad de analizar la información generada por los servicios médicos y administrativos representa una oportunidad para identificar tendencias, comprender la demanda de las pacientes y respaldar las decisiones estratégicas. Estos factores deberán considerarse durante el análisis y diseño conceptual de la solución propuesta.

k. Aspectos estratégicos: objetivos estratégicos y tácticos
Desde una perspectiva estratégica, GineSalud busca mejorar la eficiencia de sus operaciones, fortalecer la seguridad de la información y consolidar una gestión orientada a la calidad del servicio y la satisfacción de las pacientes. Para ello, plantea como objetivo fortalecer la organización y protección de los datos clínicos y administrativos, mejorar la coordinación de las citas médicas y aprovechar la información disponible para respaldar la toma de decisiones. Asimismo, la clínica aspira a desarrollar progresivamente sus capacidades digitales para responder a las necesidades de sus pacientes y mantener su competitividad en el sector privado de salud.
En el ámbito táctico, estos objetivos se traducen en acciones como definir requerimientos para centralizar conceptualmente la información, establecer mecanismos de acceso según los roles de los colaboradores, organizar los procesos de registro y gestión de citas, y determinar indicadores que permitan evaluar la actividad de la clínica. También se contempla diseñar una estructura de

datos que facilite la elaboración futura de reportes mediante Tableau. Estas iniciativas servirán como orientación para el análisis y diseño conceptual del proyecto, sin incluir la programación ni la implementación de la solución tecnológica.

- Modelado procesos de negocio

El modelado de procesos de negocio de GineSalud representa la secuencia operativa y administrativa que sigue la información dentro de la clínica, garantizando una atención coordinada entre el personal administrativo y médico.

A. Proceso de Admisión y Gestión de Citas (Recepción y Administración)

1. Solicitud de Cita: La paciente solicita una atención presencialmente, por llamada o mediante el asistente de WhatsApp.
2. Registro y Validación de Paciente:
    - Paciente Nueva: La recepcionista registra los datos personales y de contacto en el sistema. El sistema valida de manera automática que el número de identificación sea único para evitar duplicados y le asocia un expediente clínico en blanco.
    - Paciente Recurrente: Se ubica el expediente registrado mediante búsqueda rápida por cédula o nombre.
3. Programación en Agenda Médica: La recepcionista verifica la disponibilidad en tiempo real según el ginecólogo seleccionado. El sistema bloquea el horario asignado para prevenir traslapes de citas.
4. Notificación y Recordatorios: Se confirma la cita a la paciente y el sistema programa el envío automatizado de un recordatorio con 24 a 48 horas de anticipación.

B. Proceso de Atención Médica y Registro Clínico (Área Médica)

1. Acceso al Expediente: El ginecólogo asignado ingresa al expediente clínico de la paciente mediante autenticación y permisos de acceso restringido. Revisa cronológicamente las atenciones previas, antecedentes, alergias y exámenes.
2. Atención y Valoración: El médico lleva a cabo la consulta clínica.
3. Registro de la consulta: Mediante un formulario estructurado, el ginecólogo ingresa el motivo de consulta, diagnósticos, observaciones y tratamientos prescritos, validando la entrada mediante firma o confirmación digital.
4. Prescripción y Órdenes: Si se requiere, el especialista genera la receta electrónica (buscando medicamentos y posologías en el sistema) y las órdenes de laboratorio, enviándole directamente al correo electrónico de la paciente.

C. Proceso de Facturación, Cobro y Cierre (Financiero)

- Registro de Pago: Al concluir la atención, la recepcionista selecciona la cita o paciente, ingresa el monto a cobrar y el método de pago utilizado (efectivo, tarjeta o transferencia).
- Emisión de Comprobante: Se genera y entrega el comprobante de pago impreso o en formato digital.
- Cierre Diario de Caja: Al finalizar la jornada, la recepcionista realiza el arqueo de caja. Compara el conteo de efectivo físico con el reporte calculado por el sistema, genera el resumen detallado por método de pago y ejecuta el cierre, lo que bloquea modificaciones posteriores sobre las transacciones del día

- Cadena valor

La Cadena de Valor analiza las actividades clave de GineSalud para identificar de qué manera se genera valor para las pacientes y se mantiene la ventaja competitiva en el sector de salud ginecológica privada.

A. Actividades Primarias (Operaciones Directas)

- Logística de Entrada (Admisión de Pacientes): Recepción de pacientes, verificación de identidad única, creación automatizada de expedientes y toma de datos de contacto.
- Operaciones (Atención Ginecológica y Obstétrica): Consultas médicas especializadas, diagnóstico, registro en expediente clínico, prescripción de tratamientos y generación de recetas u órdenes de exámenes.
- Logística de Salida (Gestión de Agenda y Canales): Programación y control de la agenda de especialistas, envío automatizado de recordatorios y autogestión de citas mediante canal interactivo (WhatsApp).
- Marketing y Ventas: Promoción de la salud reproductiva preventiva, atención médica personalizada y diferenciación frente a competidores a través de la puntualidad y la continuidad en la atención.
- Servicios Postventa (Seguimiento Continuo): Control periódico de pacientes, coordinación de citas de seguimiento preventivo y envío de documentación médica a su correo electrónico.

B. Actividades de Apoyo (Soporte Organizacional)

- Infraestructura de la Empresa: Dirección estratégica a cargo del ginecólogo propietario, planificación financiera y cumplimiento normativo en salud (Ley N.° 8968).
- Gestión de Recursos Humanos: Coordinación eficiente y comunicación fluida dentro del equipo de 4 colaboradores (3 ginecólogos y 1 recepcionista/administradora).
- Desarrollo Tecnológico: Análisis y diseño conceptual de la plataforma tecnológica centralizada, gestión segura de datos en la nube y preparación de datos para visualización gerencial en Tableau.

- Compras y Finanzas (Aprovisionamiento): Control de cobros y facturación, cierres diarios de caja, gestión de inventarios de insumos médicos básicos y administración de pagos de la clínica.

Análisis de situación

- Identificación problema, necesidad u oportunidad

Identificación del problema:

GineSalud es una clínica privada especializada en ginecología y obstetricia que brinda servicios médicos relacionados con la salud reproductiva femenina. Actualmente, la organización utiliza diferentes herramientas tecnológicas para apoyar sus actividades administrativas y médicas: Microsoft Excel para organizar información administrativa, Google Calendar para gestionar las citas y Google Cloud para almacenar los expedientes clínicos.

Aunque estas herramientas permiten realizar las actividades cotidianas de la clínica, la información se encuentra distribuida entre diferentes plataformas. Esta situación puede dificultar la consulta integrada de los datos, la coordinación de las actividades administrativas y médicas, así como la generación de información útil para la toma de decisiones.

Además, debido a que GineSalud trabaja con información personal y clínica sensible, resulta importante establecer criterios claros para proteger los datos, controlar los accesos y mantener la integridad de los expedientes de las pacientes.

Por lo tanto, el principal problema identificado es la necesidad de mejorar la organización y gestión de la información de GineSalud mediante una propuesta tecnológica que permita definir procesos y requerimientos claros, facilite la administración de las citas y contribuya a la protección de los datos de la clínica.

Necesidad del problema:

GineSalud necesita contar con una propuesta de solución tecnológica que permita definir una estructura organizada para gestionar la información de las pacientes, los expedientes clínicos, las citas médicas y los procesos administrativos relacionados con los servicios que brinda la clínica.

Esta propuesta debe considerar las necesidades del personal médico, de recepción y de la administración, tomando en cuenta las funciones que desempeña cada usuario. Ademas debe contemplar mecanismos de protección de la información, control de acceso y organización de los datos para facilitar su consulta y utilización.

Asimismo, se requiere analizar la posibilidad de generar reportes e indicadores de gestión mediante herramientas de inteligencia de negocios, como Tableau, para apoyar las decisiones relacionadas con los ingresos, la atención de pacientes y el funcionamiento de la clínica.

Oportunidad de mejora

El proyecto representa una oportunidad para que GineSalud avance hacia una gestión más organizada de su información y sus procesos, mediante el análisis y diseño conceptual de una solución tecnológica; será posible establecer los requerimientos necesarios antes de considerar una futura implementación.

- ➔ Organizar conceptualmente la información de las pacientes y sus expedientes clínicos.
- ➔ Mejorar la administración de la agenda médica y la coordinación de los horarios de los especialistas.
- ➔ Facilitar la consulta de los antecedentes y las atenciones médicas de las pacientes por parte del personal autorizado.
- ➔ Contemplar mecanismos de recordatorio y autogestión de citas.
- ➔ Facilitar el control de los ingresos diarios mediante el cierre de caja.
- ➔ Establecer una base para generar reportes e indicadores de gestión mediante Tableau en una etapa futura.
- ➔ Definir criterios de seguridad, confidencialidad e integridad de la información.
- ➔ Diseñar una interfaz web que permita gestionar de forma centralizada las funcionalidades antes mencionadas del sistema, facilitando el acceso a la información y la realización de las tareas administrativas y médicas según los permisos de cada usuario.

- Situación actual – Situación propuesta (AS-IS)

Descripción de la situación actual:

Actualmente, GineSalud cuenta con un equipo de cuatro colaboradores: tres ginecólogos, incluido el propietario de la clínica, y una persona encargada de recepción y administración.

La clínica utiliza herramientas independientes para apoyar sus actividades. Microsoft Excel se emplea para organizar información administrativa, Google Calendar para gestionar las citas médicas y Google Cloud para almacenar los expedientes clínicos.

En el área administrativa, la recepción debe atender actividades relacionadas con el registro de pacientes, la programación y modificación de citas, y la coordinación de los horarios de los especialistas. Por su parte, el personal médico necesita consultar

los antecedentes de las pacientes y registrar los diagnósticos, tratamientos y observaciones correspondientes a cada atención.

También existen procesos relacionados con la emisión de recetas y órdenes médicas, el registro de pagos, la facturación y el control de los ingresos diarios. A nivel gerencial, la información generada por estas actividades representa una oportunidad para analizar el funcionamiento de la clínica y respaldar la toma de decisiones. Por esta razón, el proyecto plantea analizar una solución tecnológica que permita definir una estructura organizada para gestionar estos procesos, sin asumir que el sistema propuesto ya se encuentra desarrollado o implementado.

Dificultades identificadas

Las situaciones anteriores se plantean a partir del contexto y las necesidades descritas en el documento. No implican que todas estas dificultades hayan sido comprobadas mediante una auditoría de los procesos actuales

Área	**Situación identificada**	**Necesidad de mejora**
Gestión de información	Los datos se encuentran distribuidos entre distintas herramientas.	Definir una estructura organizada para la información de la clínica.
Registro de pacientes	Se requiere mantener actualizados los datos personales y de contacto.	Establecer un proceso de registro que valide la identificación y evite duplicados.
Agenda médica	La programación de citas requiere considerar la disponibilidad de cada especialista.	Definir una agenda que permita consultar horarios disponibles y evitar traslapes.
Expedientes clínicos	La información médica debe consultarse de manera organizada y protegerse adecuadamente.	Establecer criterios para consultar y registrar información clínica con acceso restringido.
Atención médica	Se necesita mantener información sobre diagnósticos, tratamientos y observaciones.	Definir un proceso estructurado para registrar las atenciones médicas.
Procesos administrativos	La clínica contempla el registro de pagos, la emisión	Establecer procedimientos para organizar y controlar los ingresos.

	de comprobantes y el cierre de caja.	
Atención a las pacientes	Se contempla facilitar la gestión de citas y sus recordatorios.	Definir los requerimientos correspondientes a recordatorios y autogestión de citas.
Gestión gerencial	La información operativa y financiera puede apoyar el análisis del negocio.	Establecer las bases para generar reportes e indicadores mediante Tableau.
Seguridad de la información	Se manejan datos personales y clínicos sensibles.	Definir controles de acceso, confidencialidad, integridad y protección de los datos.

Tabla 1. Dificultades de la organización.

Consecuencias para la organización

La distribución de la información entre distintas herramientas puede dificultar la consulta conjunta de los datos administrativos y médicos. Asimismo, la falta de una estructura conceptual integrada puede limitar la facilidad con que la clínica consulta información para coordinar sus actividades y analizar su desempeño.

Por otra parte, el manejo de información clínica requiere especial atención a la confidencialidad y al control de acceso. Por ello, la solución propuesta debe contemplar medidas que contribuyan a proteger los datos de las pacientes y a mantener su integridad. En el ámbito gerencial, disponer de información organizada facilitaría la preparación futura de reportes sobre ingresos, volumen de pacientes y tendencias de atención, de acuerdo con las necesidades descritas en la historia de usuario HU-10.

- Situación actual (TO-BE)

Descripción de la situación propuesta

Se propone realizar el análisis y diseño conceptual de una solución tecnológica para GineSalud que permita establecer una estructura organizada para gestionar la información de las pacientes, los expedientes clínicos, las citas médicas y los procesos administrativos relacionados.

La propuesta contempla definir las funcionalidades que necesita cada tipo de usuario, así como los criterios de seguridad y organización de la información. De esta manera, el diseño podrá servir como referencia para un eventual desarrollo e implementación del sistema en una etapa posterior.

La solución conceptual se relacionará directamente con las diez historias de usuario definidas por el equipo: registro de pacientes, gestión de agenda, consulta de

expedientes, registro de atenciones, recordatorios de citas, emisión de recetas y órdenes médicas, registro de pagos y facturación, autogestión de citas por WhatsApp, cierre diario de caja y análisis gerencial mediante Tableau.

Funcionamiento propuesto

1. **Registro de pacientes:** Recepción registra los datos personales y de contacto de la paciente. El diseño contempla validar que la identificación sea única y asociar un expediente clínico vacío al registro.
2. **Gestión de citas:** Recepción programa, modifica o cancela citas, considerando la disponibilidad de los especialistas. Cuando se cancela o reprograma una cita, se contempla registrar el motivo y liberar el espacio correspondiente.
3. **Consulta del expediente clínico:** El ginecólogo autorizado consulta los antecedentes, las consultas previas, las alergias y los exámenes de laboratorio disponibles en el expediente.
4. **Registro de atenciones médicas:** El ginecólogo registra el motivo de consulta, el diagnóstico, los tratamientos y las observaciones clínicas, con la confirmación digital correspondiente.
5. **Recordatorios de citas:** Se contempla la funcionalidad de recordatorios para facilitar que las pacientes reciban información relacionada con sus citas.
6. **Emisión de recetas y órdenes médicas:** El ginecólogo genera recetas electrónicas y órdenes de exámenes de laboratorio, con la información médica correspondiente y la firma requerida.
7. **Registro de pagos y facturación:** Recepción registra los cobros asociados a las consultas, especifica el método de pago y genera el comprobante correspondiente.
8. **Autogestión de citas mediante WhatsApp:** Se contempla que las pacientes puedan consultar y solicitar citas mediante un asistente de WhatsApp, sujeto a la autenticación y a los mecanismos descritos en la historia de usuario correspondiente. La integración real no forma parte del alcance actual.
9. **Cierre diario de caja:** Recepción realiza el cierre de caja y consulta el resumen de los ingresos según el método de pago, con el fin de comparar los montos registrados y los recibidos.
10. **Análisis gerencial:** Se contempla estructurar la información necesaria para elaborar reportes e indicadores en Tableau, relacionados con los ingresos, el volumen de pacientes y las tendencias de atención

Resultados previstos :

➔ Mayor organización conceptual de los datos administrativos y clínicos.
➔ Procesos definidos para registrar pacientes y administrar citas médicas.

- ➔ Mejor organización de la información necesaria para la atención de las pacientes.
- ➔ Definición de controles de acceso para proteger los expedientes clínicos.
- ➔ Procesos documentados para las recetas, órdenes médicas, pagos y cierres de caja.
- ➔ Base conceptual para facilitar el análisis de los ingresos y la actividad de la clínica.
- ➔ Requerimientos documentados que permitan planificar una eventual implementación.

- Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que deberá contemplar la solución propuesta. Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad, seguridad y protección que deberán considerarse en su diseño. A continuación se muestran dos tablas cada una con los requerimientos funcionales y no funcionales.

ID	**Requerimiento funcional**	**Descripción**	**Historia relacionada**
RF-01	Registro de pacientes	Permitir registrar los datos personales y de contacto de las pacientes, validar que la identificación sea única y asociar un expediente clínico vacío al registro.	HU-01
RF-02	Gestión de agenda de citas	Contemplar la programación, modificación y cancelación de citas, la consulta de disponibilidad por especialista, la prevención de traslapes y el registro del motivo de cancelación o reprogramación.	HU-02
RF-03	Consulta de expedientes clínicos	La solución deberá permitir al personal médico autorizado buscar expedientes por nombre o identificación y consultar cronológicamente la información clínica disponible.	HU-03
RF-04	Registro de atenciones médicas	Registrar el motivo de consulta, el diagnóstico, los tratamientos y las observaciones clínicas, incluyendo la confirmación o firma digital del médico.	HU-04

RF-05	Recordatorios de citas	Contemplar el envío de recordatorios relacionados con las citas médicas, de acuerdo con las condiciones definidas para esta funcionalidad.	HU-05
RF-06	Emisión de recetas y órdenes médicas	Deberá contemplar la generación de recetas electrónicas y órdenes de exámenes de laboratorio, así como la búsqueda de medicamentos y posologías frecuentes y el envío de la receta al correo registrado.	HU-06
RF-07	Registro de pagos y facturación	Permitir registrar los cobros de las consultas, asociarlos con la cita o paciente correspondiente, identificar el método de pago y generar comprobantes para impresión o envío digital.	HU-07
RF-08	Autogestión de citas mediante WhatsApp	La Propuesta deberá contemplar la autenticación de la paciente, la consulta de especialidades, médicos y horarios disponibles, y la confirmación de la cita mediante el canal indicado.	HU-08
RF-09	Cierre diario de caja	Contemplar un resumen de ingresos por método de pago, la comparación del efectivo recibido con el monto calculado y el bloqueo de modificaciones de los cobros del día después de completar el cierre.	HU-09
RF-10	Análisis gerencial mediante Tableau	Plantear la organización y preparación de los datos operativos y financieros para generar reportes e indicadores en Tableau sobre ingresos, pacientes y tendencias de atención.	HU-10

Tabla 2. Requerimientos funcionales.

Requerimientos no funcionales:

ID	Requerimiento no funcional	Descripción	Justificación
RNF-01	Seguridad de la información	Contemplar controles de acceso según los roles de los usuarios, de manera que la información clínica solo pueda ser consultada por personal autorizado.	Proteger los datos personales y clínicos de las pacientes.
RNF-02	Confidencialidad y privacidad	El diseño deberá considerar la protección de los datos personales y clínicos, y las disposiciones aplicables al manejo de información médica.	La clínica maneja información sensible que requiere protección.
RNF-03	Integridad de los datos	Contemplar validaciones para evitar identificaciones duplicadas y proteger la consistencia de la información registrada. También deberá considerar las restricciones definidas para las atenciones médicas y los cierres de caja.	Mantener información confiable y evitar inconsistencias.
RNF-04	Trazabilidad	Considerar mecanismos para identificar las operaciones realizadas sobre la información y mantener controles adecuados sobre los registros.	Facilitar el seguimiento y control de la información.
RNF-05	Disponibilidad y respaldo	Considerar medidas de respaldo y recuperación de la información para reducir el riesgo de pérdida de datos.	Favorecer la continuidad de las actividades administrativas y médicas.
RNF-06	Usabilidad	Las pantallas y los procesos propuestos deberán ser claros y sencillos para el personal médico y administrativo de la clínica.	GineSalud cuenta con un equipo de trabajo reducido y necesita procesos fáciles de utilizar.
RNF-07	Organización y mantenibilidad	Documentar de manera ordenada los datos, los requerimientos y las funcionalidades, de modo que sirva como base para futuras modificaciones y ampliaciones.	Facilitar una eventual etapa de desarrollo e implementación.

RNF-08	Capacidad de análisis de información	La estructural de los datos deberá contemplar la información necesaria para elaborar los reportes e indicadores previstos para Tableau.	Apoyar el análisis gerencial y la toma de decisiones.

Tabla 3. Requerimientos no funcionales.

Modelado e Historias de Usuario

- Diagramas (UML - casos de uso)

Para la realización del diagramas se utilizó la plataforma de código abierto Plant UML (https://plantuml.com/es/). En este caso, se desarrolló un diagrama de casos de uso que organiza las funcionalidades en paquetes según las áreas operativas de la clínica e identifica los principales actores y sus interacciones con el sistema. Este modelo permite visualizar los requerimientos funcionales de manera clara y estandarizada, facilitando su comprensión y análisis.

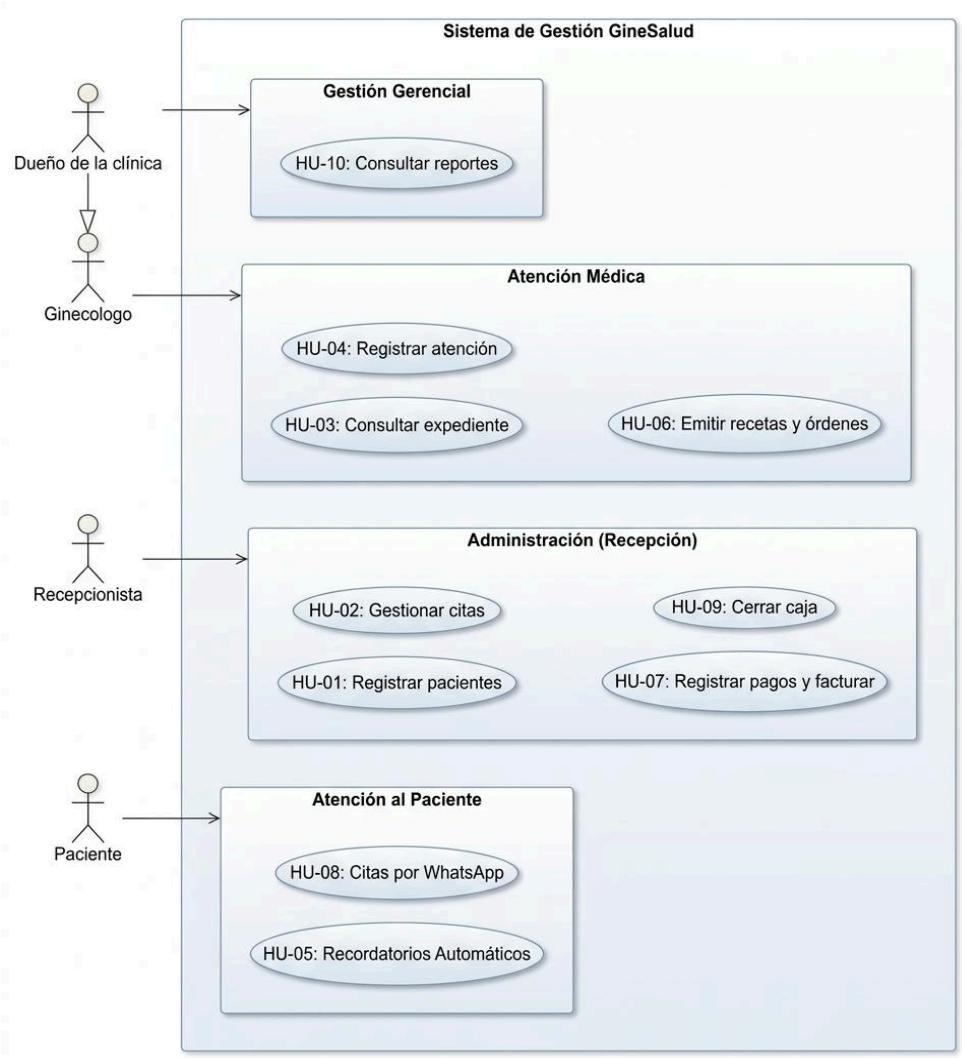


Figura 1. Diagrama UML

- Historias de usuarios – HU

Con el objetivo de identificar las necesidades de la clínica ginecológica GineSalud, se definieron las siguientes historias de usuario. Estas representan las funcionalidades principales que deberá ofrecer el sistema y fueron priorizadas según su impacto en la operación de la clínica y las necesidades del cliente.

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación
HU-01	Registro de nuevas pacientes	Como recepcionista de la clínica, deseo registrar nuevas pacientes en el sistema, de manera que se mantenga actualizada la base de datos y se agilice la atención presencial.	• El sistema debe permitir ingresar datos personales (nombre, identificación, contacto, fecha de nacimiento, contacto de emergencia). • Se debe validar que el número de identificación sea único para evitar duplicados. • Al guardar el registro, se genera automáticamente un expediente clínico en blanco asociado a la paciente.
HU-02	Gestión de agenda de citas	Como recepcionista de la clínica, quiero programar, modificar y cancelar citas médicas, de manera que se organice la agenda de los especialistas y se eviten solapamientos de horarios.	• Visualización de la disponibilidad de agenda en tiempo real por especialista. • El sistema debe bloquear automáticamente horarios ocupados para evitar traslapes. • En caso de cancelación o reprogramación, el sistema debe solicitar un motivo y liberar el espacio en la agenda.
HU-03	Consulta de expediente clínico	Como ginecólogo, deseo consultar el expediente clínico de una paciente, de manera que pueda revisar su historial médico previa o durante la consulta.	• Búsqueda rápida por nombre o número de identificación. • Visualización cronológica de consultas previas, antecedentes médicos, alergias y exámenes de laboratorio. • Acceso restringido únicamente a médicos autorizados para resguardar la privacidad de los datos.

HU-04	Registro de atenciones médicas	Como ginecólogo, deseo registrar diagnósticos, tratamientos y observaciones médicas, de manera que el historial clínico de cada paciente permanezca actualizado.	• Formulario estructurado para ingresar motivo de consulta, diagnóstico y observaciones clínicas. • Firma o confirmación digital del médico que realiza la entrada. • Los datos guardados en el expediente no podrán ser modificados sin dejar un registro de auditoría de cambios.
HU-05	Recordatorios automáticos de citas	Como paciente, deseo recibir recordatorios de mis citas previas a la fecha programada, de manera que pueda reducir el riesgo de olvidarla o reprogramar a tiempo.	• Envío automático de notificaciones vía correo electrónico o SMS con 24/48 horas de anticipación. • Inclusión de detalles clave: fecha, hora, especialista y ubicación. • Opción para confirmar o cancelar la asistencia directamente desde el mensaje recibido.
HU-06	Emisión de recetas y órdenes médicas	Como ginecólogo, quiero generar recetas electrónicas y órdenes de exámenes de laboratorio, de manera que la paciente reciba indicaciones claras y con validez oficial.	• Generación de documentos en formato digital estructurado con los datos de la clínica y firma médica. • Módulo de búsqueda rápida de medicamentos y posología frecuente. • Envío automático de la receta digital al correo electrónico registrado de la paciente.
HU-07	Registro de pagos y facturación de consultas	Como recepcionista de la clínica, deseo registrar el cobro de las consultas y emitir comprobantes de pago, de manera que se mantenga el control de ingresos por cada atención brindada.	• Selección de la cita o paciente para asociar el cobro correspondiente. • Registro del método de pago utilizado (efectivo, tarjeta, transferencia). • Generación del comprobante de pago para impresión o envío digital.
HU-08	Autogestión de citas en línea	Como paciente, deseo solicitar y consultar mis citas médicas a través WhatsApp, de manera que pueda gestionar mi atención sin necesidad de llamar por teléfono.	• El bot o asistente de WhatsApp debe autenticar a la paciente mediante su número de teléfono o cédula registrada. • Menú interactivo en el chat para consultar especialidades disponibles, médicos y horarios libres.

			• Envío automático de confirmación de cita con los detalles de fecha, hora y ubicación directamente en el chat.
HU-09	Cierre de caja diario	Como recepcionista de la clínica, deseo realizar el arqueo y cierre de caja al final de la jornada, de manera que se cuadren los montos cobrados en efectivo y otros medios con las transacciones registradas.	• Reporte resumido de ingresos diarios agrupados por método de pago. • Conteo de efectivo ingresado frente al total calculado por el sistema. • Bloqueo de modificaciones en los cobros del día una vez completado el cierre.
HU-10	Análisis gerencial de ingresos y pacientes en Tableau	Como dueño de la clínica, deseo visualizar reportes integrados en Tableau sobre el volumen de pacientes, tendencias de atención y ganancias generadas, de manera que pueda evaluar el desempeño financiero y operativo del negocio para la toma de decisiones estratégicas.	• Conexión segura o exportación estructurada de los datos operativos y financieros de la clínica hacia Tableau. • Dashboards interactivos que muestren métricas clave de ingresos por periodo, especialidad y médico. • Gráficos analíticos de comportamiento de pacientes (frecuencia de visitas, nuevas pacientes vs recurrentes y tasa de ausentismo).

Tabla 4. Historias de Usuario Clinica GineSalud.

Referencias

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2011, 5 de septiembre). Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley N.º 8968). La Gaceta, n.º 170. https://www.micitt.go.cr/sites/default/files/marco_juridico_legal/08.%20Ley%20n.%C2%B0%208968%20Ley%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20la%20Persona%20frente%20al%20tratamiento%20de%20sus%20datos%20personales..pdf

Mendoza Cabrera, D. D. (s. f.). Compendio del autor: Ingeniería de Software II. Unidad 1: Ingeniería de requerimientos [Material educativo]. Universidad Estatal de Milagro. https://sga.unemi.edu.ec/media/archivologo/2021/12/27/archivologocompendio_20211227101739.pdf

Tableau. (s. f.). Dashboards. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/dashboards.htm

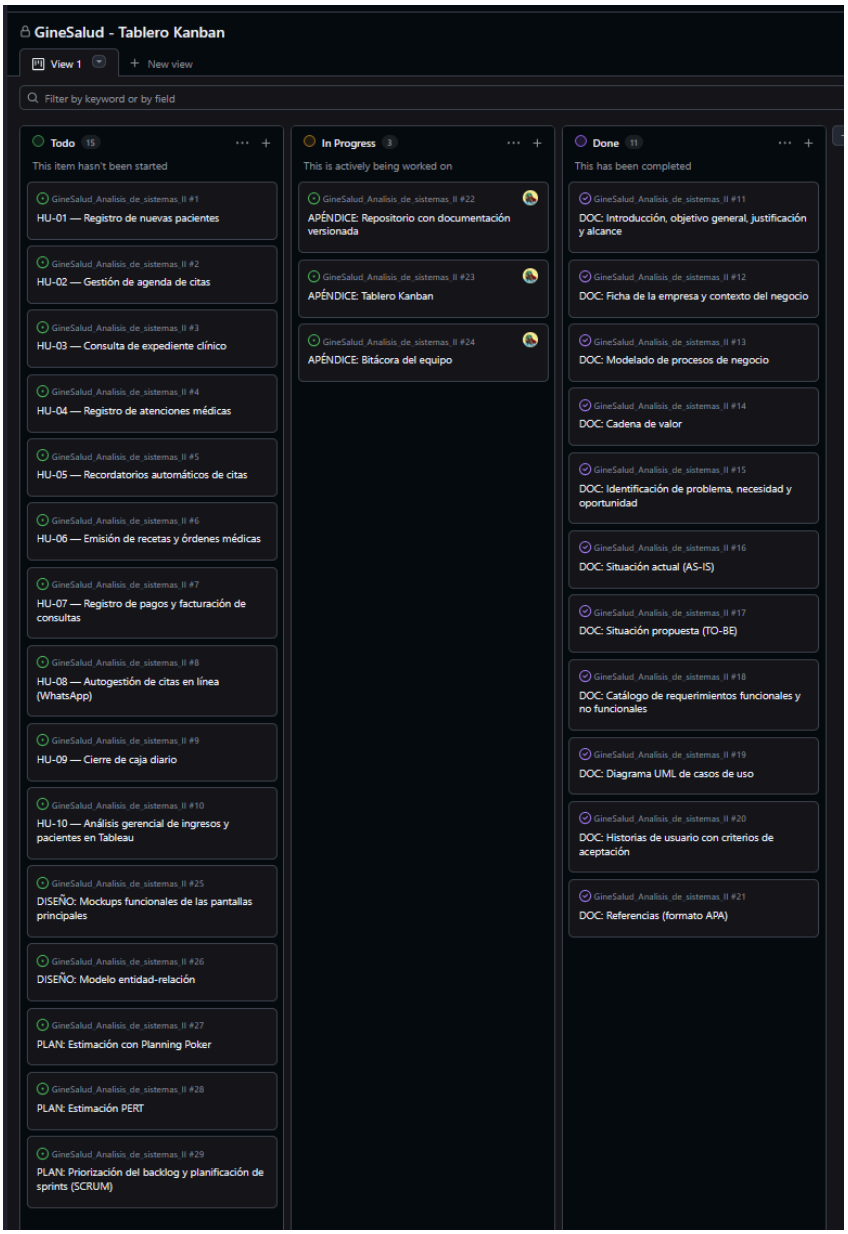
Apéndice Evidencia

- Repositorio con documentación versionada

Para garantizar la trazabilidad, gestión de versiones y control de entregables del proyecto de la clínica GineSalud, se dispone de un repositorio público en GitHub que centraliza la documentación por secciones, el historial de cambios , los diagramas en PlantUML y las versiones oficiales del proyecto. Se puede acceder al repositorio a través del siguiente enlace: https://github.com/josv-sys/GineSalud_Analisis_de_sistemas_II.

- Tablero Kanban

La planificación y seguimiento ágil de los requerimientos e historias de usuario (HU-01 a HU-10) y tareas de diseño del proyecto se administraron mediante un tablero Kanban en GitHub Projects. El estado actualizado del flujo de trabajo y la distribución de tareas se puede consultar en: https://github.com/users/josv-sys/projects/1.



- Bitácora del equipo

  La bitácora de trabajo del equipo se puede consultar en el siguiente enlace: https://docs.google.com/document/d/166s_jUYOXoZ3AiAI5jBZ07-p61Gs-xIQxuQQaXeVWss/edit?usp=sharing.